எனவே வெக்டர் பெருக்கம் பரிமாற்றத்தக்கதல்ல.

(ii) இரு வெக்டர்கள் இணையாக அல்லது ஒரே கோட்டில் அமைந்தால் $\vec{a}\times\vec{b}=\vec{0}$ (எவ்வாறு?)

ஆனால் $\vec{a}\times\vec{b}=\vec{0}\Rightarrow\ \vec{a}=\vec{0}$ அல்லது $\vec{b}=\vec{0}$ அல்லது $\vec{a}$ மற்றும் $\vec{b}$ ஆகியவை இணையாகும்.

(iii) $\vec{a}$ மற்றும் $\vec{b}$ ஆகிய ஏதேனும் இரு பூஜ்ஜியமற்ற வெக்டர்களுக்கு

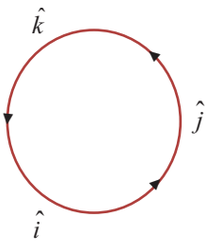
$\vec{a}\times\vec{b}=\vec{0}\Leftrightarrow\vec{a}$ மற்றும் $\vec{b}$ இணையானவை. இதிலிருந்து $\vec{a}\times\vec{a}=\vec{0}$ என வருவிக்கலாம்.

(iv) $\hat{i},\hat{j},\hat{k}$ ஆகியவற்றின் வரையறையிலிருந்து, (இவை வலக்கை முறையை அமைக்கும்)

$$\hat{i}\times\hat{i}\ =\ \hat{j}\times\hat{j}=\hat{k}\times\hat{k}=\vec{0}$$

$$\hat{i}\times\hat{j}=\hat{k}\ ;\ \hat{j}\times\hat{k}=\hat{i}\ ;\ \hat{k}\times\hat{i}=\hat{j}$$

$$\hat{j}\times\hat{i}=-\hat{k}\ ;\ \hat{k}\times\hat{j}=-\hat{i}\ ;\ \hat{i}\times\hat{k}=-\hat{j}\quad \text{(எவ்வாறு?)}$$



படம் 8.46

(v) $\theta=\dfrac{\pi}{2}$ எனில், $\vec{a}\times\vec{b}=|\vec{a}||\vec{b}|\hat{n}$

(vi) ஏதேனும் இரு திசையிலிகள் m மற்றும் n-க்கு

$$m\vec{a}\times n\vec{b}\ =\ mn(\vec{a}\times\vec{b})=(mn\vec{a})\times\vec{b}=\vec{a}\times(mn\vec{b})=n\vec{a}\times m\vec{b}$$

(vii) வெக்டர் பெருக்கம் கூட்டலின் மீது பங்கீட்டு விதியை நிறைவு செய்யும்.

அதாவது, $\vec{a}\times(\vec{b}+\vec{c})\ =\ (\vec{a}\times\vec{b})+(\vec{a}\times\vec{c})$

$$(\vec{a}+\vec{b})\times\vec{c}\ =\ (\vec{a}\times\vec{c})+(\vec{b}\times\vec{c})$$

இதனை கழித்தல் மட்டுமல்லாமல் இரண்டுக்கு மேற்பட்ட வெக்டர்களுக்கும் விரிவுபடுத்தலாம்.

அதாவது, $\vec{a}\times(\vec{b}-\vec{c})\ =\ (\vec{a}\times\vec{b})-(\vec{a}\times\vec{c})$

$$\vec{a}\times(\vec{b}+\vec{c}+\vec{d})\ =\ (\vec{a}\times\vec{b})+(\vec{a}\times\vec{c})+(\vec{a}\times\vec{d})\,.$$

(viii) குறுக்குப் பெருக்கத்தைக் காணச் செயல் விதி

$$\vec{a}\ =\ a_1\hat{i}+a_2\hat{j}+a_3\hat{k}$$

$$\vec{b}\ =\ b_1\hat{i}+b_2\hat{j}+b_3\hat{k}$$

$$\vec{a}\times\vec{b}\ =\ (a_1\hat{i}+a_2\hat{j}+a_3\hat{k})\ \times\ (b_1\hat{i}+b_2\hat{j}+b_3\hat{k})$$

$$=\ a_1b_1(\hat{i}\times\hat{i})+a_1b_2(\hat{i}\times\hat{j})+a_1b_3(\hat{i}\times\hat{k})+a_2b_1(\hat{j}\times\hat{i})$$

$$+a_2b_2(\hat{j}\times\hat{j})+a_2b_3(\hat{j}\times\hat{k})+a_3b_1(\hat{k}\times\hat{i})+a_3b_2(\hat{k}\times\hat{j})+a_3b_3(\hat{k}\times\hat{k})$$

$$=\ (a_2b_3-a_3b_2)\hat{i}-(a_1b_3-a_3b_1)\hat{j}+(a_1b_2-a_2b_1)\hat{k}$$

$$\vec{a}\times\vec{b}\ =\ \begin{vmatrix}\hat{i}&\hat{j}&\hat{k}\\ a_1&a_2&a_3\\ b_1&b_2&b_3\end{vmatrix}.$$

(ix) $\vec{a}$ மற்றும் $\vec{b}$ -க்கு இடைப்பட்ட கோணம் θ எனில், $\theta=\sin^{-1}\left[\dfrac{|\vec{a}\times\vec{b}|}{|\vec{a}||\vec{b}|}\right]$.

(இதன் நிரூபணமானது பயிற்சிக்காக விடப்பட்டுள்ளது)

02_8 Vector Algebra Tamil.indd 83 25-03-2019 13:25:37